Correction du devoir maison n°1

▷ Pourcentages

Exercice n°1 Bruno gagne 1 230 € par mois. Son salaire augmente de 4 %.

1. Donner la valeur fractionnaire puis la valeur décimale de 4 %.

   La valeur fractionnaire de 4 % est $\frac{4}{100}$ et la valeur décimale est $0{,}04$.

2. Calculer l'augmentation de salaire de Bruno.

   $1\,230 \times 0{,}04 = 49{,}2$.
   Le salaire de Bruno va augmenter de 49,20 €.

3. En déduire le nouveau salaire de Bruno.

   $1\,230 + 49{,}20 = 1\,279{,}20$.
   Le nouveau salaire de Bruno est 1 279,20 €.

Exercice n°2 Parmi les 32 élèves d'une classe de BEP comptabilité, 24 déjeunent à la cantine.

1. Calculer le pourcentage de demi-pensionnaires dans cette section.

   $\frac{24}{32} \times 100 = 75$.
   75 % des élèves sont demi-pensionnaires.

▷ Exercices type Brevet

Exercice n°3 *(Brevet, Polynésie, juin 2021 — exercice 2)*

Maxime doit choisir une boîte parmi trois boîtes de jetons (A, B et C) et tirer un jeton au hasard, en espérant obtenir un jeton noir. La boîte C contient 350 jetons blancs et 50 jetons noirs. Dans la boîte A, un jeton sur dix est noir. Dans la boîte B, 15 jetons sur 100 sont noirs.

1. Quelle est la probabilité de tirer un jeton noir dans la boîte C ?

   La probabilité de tirer un jeton noir dans la boîte C est égale à $\frac{50}{350+50} = \frac{50}{400} = \frac{50 \times 1}{50 \times 8} = \frac{1}{8}$.

2. Quelle boîte Maxime a-t-il intérêt à choisir pour avoir le plus de chances d'obtenir un jeton noir ?

   La probabilité de tirer un jeton noir dans la boîte A est égale à $\frac{1}{10} = 0{,}1$;

dans la boîte B, elle est égale à $\dfrac{15}{100} = 0{,}15$;
dans la boîte C, elle est égale à $\dfrac{1}{8} = 0{,}125$.
Comme $0{,}1 < 0{,}125 < 0{,}15$, Maxime a intérêt à choisir la boîte B.

3. La boîte B contient 18 jetons noirs. Combien contient-elle de jetons en tout ?

Soit n le nombre total de jetons : $0{,}15 = \dfrac{18}{n}$, soit $0{,}15\,n = 18$ ou $n = \dfrac{18}{0{,}15} = 120$.
Il y a 120 jetons dans la boîte B, dont 18 noirs.

4. On ajoute 10 jetons noirs et b jetons blancs dans la boîte C. La probabilité de tirer un jeton noir devient égale à $\dfrac{1}{8}$. Combien faut-il ajouter de jetons blancs ?

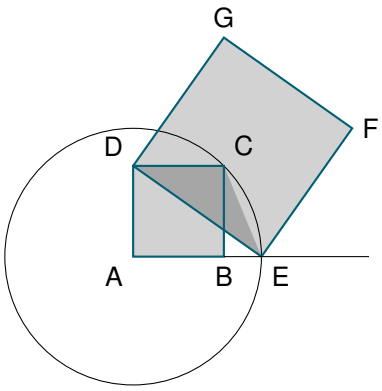
Si on ajoute b jetons blancs dans la boîte C, on a donc :

$$\frac{50+10}{350+50+10+b} = \frac{1}{8} \quad \text{ou} \quad \frac{60}{410+b} = \frac{1}{8},$$

d'où l'on déduit : $8 \times 60 = 410 + b$ ou $480 = 410 + b$ et $b = 480 - 410 = 70$.
Il faut ajouter 70 jetons blancs.

Exercice n°4 *(Brevet, Amérique du Nord, juin 2017 — exercice 2)*

ABCD est un carré de côté 10 cm. Le cercle de centre A et de rayon AC coupe la demi-droite [AB] en E. DEFG est le carré construit sur [DE].



1. Faire la figure.
2. a. Calculer AC (valeur exacte).
   b. Justifier que AE $= \sqrt{200}$.
   c. Montrer que l'aire de DEFG est égale à 3 fois l'aire de ABCD.
3. Si l'aire de DEFG est 48 cm^2, quelle longueur AB faut-il prendre ?

2.

a. ABCD est un carré, donc ABC est un triangle rectangle isocèle en B. D'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 + BC^2 = AC^2, \quad \text{soit} \quad 10^2 + 10^2 = AC^2 \quad \text{ou} \quad AC^2 = 200,$$

donc $AC = \sqrt{200}$.

b. E appartient au cercle de centre A et de rayon AC, donc $AE = AC = \sqrt{200}$.

c. ABCD étant un carré, le triangle AED est rectangle en A et le théorème de Pythagore s'écrit :

$$DA^2 + AE^2 = ED^2, \quad \text{soit} \quad 10^2 + \left(\sqrt{200}\right)^2 = 100 + 200 = 300,$$

qui est égal à l'aire du carré DEFG ; comme l'aire du carré ABCD est égale à $10^2 = 100$, on a bien

$$\text{aire(DEFG)} = 3 \times \text{aire(ABCD)}.$$

3.

Comme $48 = 3 \times 16$, l'aire du carré ABCD est égale à 16 cm^2 ; or 16 est le carré de 4.
Il faudra prendre une longueur $AB = 4$ cm.